

TD N02 — Calcul algébrique, équations et inéquations

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Développer, factoriser, résoudre une équation ou une inéquation du premier degré par équivalences, et choisir la forme adaptée à une question. Notion resserrée sur une séance : la partie A est prioritaire en classe, les parties B, C et D peuvent se prolonger à la maison et en révision.

Conseils. Toute résolution se rédige par équivalences ($\Longleftrightarrow$) et se termine par l'ensemble des solutions $\mathcal{S}$. « Passer de l'autre côté » n'est pas une justification : nommer l'opération effectuée sur les deux membres.

Repères. Les rectangles d'aire, droites graduées et diagrammes sont des outils de raisonnement : les compléter ou les lire, pas seulement les regarder.

A — Réactivation

1 ★ [CAL]

Calculer sans calculatrice.

a) $5 - 2 \times 6$ b) $3^2 + 2^3$ c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ d) $-3(4 - 9)$

2 ★ [CAL]

Développer et réduire (distributivité simple, sans identité remarquable).

a) $3(2x - 5)$ b) $-2(x + 4)$
c) $x(3x - 1) + 5$ d) $4 - 2(x - 3)$

3 ★ [CAL, REP]

Le rectangle ci-dessous représente $(x + 3)(x + 2)$. Compléter les quatre aires, puis développer et réduire l'expression.

	x	3
x	...	...
2	...	...

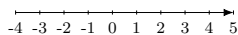
4 ★ [CAL]

Résoudre (équations simples, niveau seconde).

a) $3x + 4 = 19$ b) $5x - 2 = 8$
c) $7 - 2x = 1$ d) $\frac{x}{2} - 1 = 4$

5 ★ [CAL, REP]

Colorier sur la droite graduée les nombres x vérifiant $x \geq -1$, puis écrire l'intervalle correspondant.



6 ★★ [CAL]

Développer, sans utiliser directement une identité remarquable.

a) $(x + 2)(x - 5)$ b) $(2x - 1)(x + 3)$

Que remarque-t-on si l'on remplace -5 par -2 dans a) ?

B — Applications directes

7 ★ [CAL]

Développer à l'aide d'une identité remarquable.

a) $(x + 3)^2$ b) $(2x - 1)^2$
c) $(x - 4)(x + 4)$ d) $(3x + 2)(3x - 2)$

8 ★ [CAL]

Factoriser en cherchant un facteur commun.

a) $5x + 5$ b) $3x^2 - 6x$
c) $(x + 1)(x - 2) + 3(x + 1)$ d) $x^2 + 4x$

9 ★★ [CAL]

Factoriser à l'aide d'une identité remarquable.

a) $x^2 - 25$ b) $4x^2 - 9$
c) $x^2 + 6x + 9$

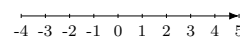
10 ★★ [RAI, COM]

Résoudre par équivalences et conclure par $\mathcal{S}$.

a) $4(x - 1) = 2x + 8$ b) $3x + 5 = 7x - 3$

11 ★★ [RAI, COM]

Résoudre par équivalences et conclure par un intervalle. Attention au signe du coefficient.



a) $2x - 5 > 3$ b) $-4x + 1 \leq 9$

Représenter la solution de b) sur la droite graduée.

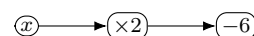
12 ★★ [CAL, RAI]

Résoudre à l'aide de la propriété du produit nul.

a) $(x - 3)(x + 5) = 0$ b) $(2x + 1)(x - 4) = 0$

13 ★★ [REP, CAL]

Un programme de calcul transforme x . Écrire le résultat en fonction de x , factoriser cette expression, puis trouver x pour que le résultat soit nul.



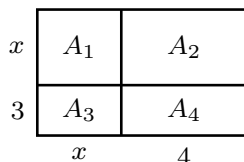
C — Approfondir, choisir, corriger

14 ★★ [RAI, COM]

Un élève écrit : « $(x - 3)^2 = x^2 - 9$ ». Corriger sa rédaction et indiquer précisément le terme oublié.

15 ** [MOD, CAL]

Aire et factorisation. Le rectangle est découpé en quatre zones. Exprimer son aire de deux façons, puis en déduire une égalité ou une factorisation.



16 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau de signes, puis résoudre $(x+3)(x-2) \leq 0$. Conclure avec un intervalle.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$		0		
$x-2$			0	
$(x+3)(x-2)$		0	0	

17 ** [RAI, COM]

Pour résoudre $(x-2)^2 = 9$, un élève développe d'abord, un autre reconnaît un produit nul après factorisation. Mener les deux méthodes et expliquer laquelle est la plus efficace ici.

18 ** [CAL, MOD]

On donne $E(x) = (x+5)(x-5)$. Écrire la forme la mieux adaptée pour : a) calculer $E(3)$; b) résoudre $E(x) = 0$; c) déterminer le signe de $E(x)$ selon les valeurs de x .

19 ** [RAI, COM]

Vrai ou faux ? Justifier chaque réponse.

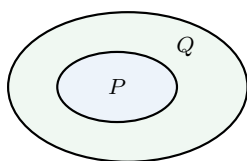
- a) $(x+1)^2 = x^2 + 1$
- b) $2(x+3) = 2x + 3$
- c) si $x^2 = 16$ alors $x = 4$

20 *** [CH, RAI]

Trouver tous les réels x tels que $x^2 - 5x = 0$, puis vérifier chaque solution en la remplaçant dans l'expression de départ.

21 ** [RAI, REP]

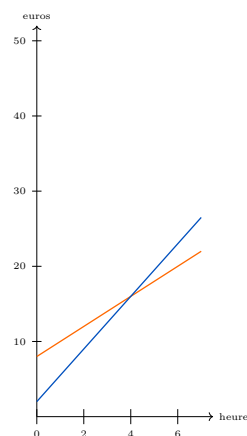
Le diagramme représente, pour un même x réel, l'ensemble des solutions de $x^2 = 4$ (ensemble P) et l'ensemble des solutions de $x^2 \leq 4$ (ensemble Q). Justifier que $P \subset Q$ sans résoudre à nouveau les deux (in)équations.



D — Problèmes, synthèse et prise d'initiative

22 *** [MOD, RAI, COM]

Deux offres de location de vélo : offre A, 8 euros de forfait puis 2 euros par heure ; offre B, 2 euros de forfait puis 3,50 euros par heure. Pour quelles durées l'offre A devient-elle plus avantageuse ?

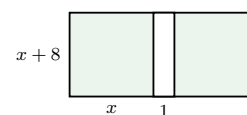


23 *** [CH, RAI, COM]

Trouver deux entiers consécutifs dont la somme des carrés vaut 61. Proposer une démarche, la mener jusqu'au bout et vérifier le résultat.

24 *** [CH, MOD, RAI]

Un terrain rectangulaire de longueur $x+8$ et de largeur x est traversé par une allée de largeur constante 1, parallèle à la largeur. Exprimer l'aire cultivable en fonction de x , la factoriser, puis déterminer pour quelles valeurs de x cette aire dépasse 48.



25 *** [COM]

Un élève rédige : « $2x - 6 < 10$ donc $2x < 16$ donc $x < 8$ ». Expliquer en cinq lignes maximum pourquoi une rédaction par équivalences ($\Leftrightarrow$) est préférable à cette chaîne de « donc », en s'appuyant sur un exemple où le sens de l'inégalité change.

26 *** [CH, RAI, COM]

Problème ouvert. Un rectangle a un périmètre de 20 et une aire de 24. Déterminer ses dimensions en choisissant librement une méthode (mise en équation, factorisation ou essais raisonnés justifiés).